

Diseño de un micro-ohmímetro portátil inalámbrico basado en medición Kelvin, excitación pulsada y adquisición de alta resolución

Leandro Garzón — 2194232

Cristian Albarracin — 2194244

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones (E3T)

Universidad Industrial de Santander

Abstract—This paper presents the design and simulation of a portable wireless micro-ohmmeter intended for the measurement of low-value resistances in the range from 1 m Ω to 1 Ω . The proposed architecture combines Kelvin four-wire sensing, pulsed current excitation, and high-resolution analog-to-digital conversion in order to reduce the influence of parasitic resistances, thermal effects, and measurement errors. The system is centered on the ESP32-C3 microcontroller and the ADS1220 24-bit ADC, enabling differential acquisition of low-level voltage signals without requiring complex external analog amplification stages. Additionally, the proposed instrument incorporates Bluetooth Low Energy communication and a mobile interface for remote visualization of measurements and battery status. Theoretical analysis and simulation results are used to evaluate the feasibility of the proposed architecture for portable low-resistance instrumentation applications.

Index Terms—Micro-ohmímetro, ESP32-C3, ADS1220, Medición Kelvin, Corriente Pulsada, Bluetooth Low Energy.

I. INTRODUCCIÓN

La medición precisa de resistencias de muy bajo valor constituye un desafío importante dentro de la instrumentación electrónica, debido a que las caídas de tensión asociadas a estos elementos suelen encontrarse en el rango de los microvoltios. En estas condiciones, factores como la resistencia de los cables, las uniones de contacto y el ruido eléctrico introducen errores significativos que afectan directamente la exactitud de la medición.

Este tipo de mediciones resulta fundamental en aplicaciones relacionadas con mantenimiento industrial, caracterización de materiales conductivos, evaluación de uniones soldadas y análisis de contactos eléctricos, donde pequeñas variaciones resistivas pueden representar cambios importantes en el comportamiento del sistema evaluado.

Tradicionalmente, los micro-ohmímetros emplean arquitecturas analógicas basadas en amplificadores operacionales de precisión y fuentes de corriente constante. Sin embargo, estas configuraciones presentan limitaciones asociadas al offset, deriva térmica y complejidad del acondicionamiento analógico.

Con el propósito de superar dichas limitaciones, el presente proyecto propone el diseño de un micro-ohmímetro basado en una arquitectura digital integrada por el microcontrolador ESP32-C3 y el convertidor analógico-digital ADS1220 de 24 bits. El sistema incorpora la técnica Kelvin de cuatro

terminales y un método de inyección de corriente pulsada orientado a minimizar errores de medición y reducir el consumo energético.

La arquitectura propuesta integra además comunicación Bluetooth Low Energy (BLE), permitiendo visualizar remotamente la resistencia medida, el estado de carga de la batería y otros parámetros asociados al funcionamiento del dispositivo.

II. ESTADO DEL ARTE

La medición de resistencias de bajo valor ha sido ampliamente utilizada en aplicaciones de instrumentación industrial, caracterización de materiales y mantenimiento predictivo. Tradicionalmente, los micro-ohmímetros comerciales emplean arquitecturas analógicas basadas en amplificadores operacionales de precisión y fuentes de corriente constante, debido a su simplicidad de implementación y capacidad para generar corrientes de excitación estables.

No obstante, este tipo de arquitecturas presenta limitaciones relacionadas con deriva térmica, offset y susceptibilidad al ruido eléctrico, especialmente cuando se requiere adquirir señales diferenciales de muy baja amplitud.

Los avances recientes en convertidores analógico-digitales de alta resolución y microcontroladores de bajo consumo han permitido migrar hacia arquitecturas digitales más compactas e integradas. En particular, los ADC Sigma-Delta de alta resolución incorporan técnicas de sobremuestreo y filtrado digital que mejoran la sensibilidad y estabilidad de las mediciones de baja resistencia.

Dispositivos como el ADS1220 integran amplificadores programables, filtros digitales internos y conversión diferencial de alta resolución, permitiendo reducir significativamente la complejidad del acondicionamiento analógico externo.

Paralelamente, la incorporación de tecnologías inalámbricas de bajo consumo como Bluetooth Low Energy ha impulsado el desarrollo de instrumentación portátil con capacidad de monitoreo remoto en tiempo real, favoreciendo aplicaciones orientadas a sistemas embebidos e IoT.

En este contexto, la arquitectura propuesta busca integrar adquisición diferencial de alta resolución, procesamiento embebido y conectividad inalámbrica dentro de una solución orientada a instrumentación electrónica portátil de precisión.

III. OBJETIVOS

A. Objetivo general

Diseñar y simular un micro-ohmímetro portátil inalámbrico para la medición de resistencias en el rango de $1\text{ m}\Omega$ a $1\text{ }\Omega$, mediante una arquitectura basada en medición Kelvin de cuatro terminales, excitación por corriente pulsada, adquisición diferencial de alta resolución y comunicación inalámbrica Bluetooth Low Energy.

B. Objetivos específicos

- Analizar los principios teóricos asociados a la medición de resistencias de bajo valor, incluyendo la Ley de Ohm, el método Kelvin y los efectos térmicos presentes en el sistema.
- Diseñar una etapa de excitación por corriente pulsada que permita reducir el calentamiento del dispositivo bajo prueba y optimizar el consumo energético del sistema.
- Diseñar un sistema de adquisición basado en conversión analógico-digital de alta resolución para detectar señales de baja amplitud y analizar su sensibilidad y resolución teórica.
- Diseñar el sistema embebido basado en el ESP32-C3 para el control de la excitación, adquisición, procesamiento y transmisión de los datos obtenidos.
- Desarrollar una interfaz gráfica móvil para la visualización inalámbrica de los datos de medición mediante Bluetooth Low Energy.
- Diseñar el sistema de alimentación portátil basado en una batería recargable y estimar el consumo energético y la autonomía teórica del dispositivo.

IV. MARCO TEÓRICO Y FUNDAMENTOS DEL SISTEMA

La medición precisa de resistencias en el rango sub-ohmico constituye un desafío técnico debido a que las caídas de tensión generadas son extremadamente pequeñas, ubicándose comúnmente en el orden de los microvoltios. Bajo estas condiciones, factores como las resistencias parásitas de cables y contactos, el ruido eléctrico, las tensiones termoelectricas y la deriva por calentamiento pueden introducir errores significativos. Por ello, es indispensable implementar técnicas especializadas que garanticen la precisión, estabilidad y repetibilidad de los resultados.

Este capítulo proporciona el sustento conceptual que respalda las decisiones de diseño adoptadas para el desarrollo del micro-ohmímetro portátil inalámbrico. En primer lugar, se analiza la técnica Kelvin de cuatro terminales, la cual elimina el efecto de las resistencias de contacto mediante la separación física de los lazos de inyección de corriente y de sensado de tensión. Posteriormente, se abordan los fundamentos de la excitación por corriente pulsada, estrategia implementada para mitigar la disipación térmica en el componente bajo prueba y optimizar el consumo energético del instrumento.

Asimismo, se estudian los principios de la conversión analógico-digital de alta resolución mediante la arquitectura Sigma-Delta. Esta tecnología permite adquirir señales de muy

baja amplitud con alta inmunidad al ruido, eliminando la necesidad de incorporar complejas etapas de amplificación analógica externa. Finalmente, se describen los conceptos de procesamiento embebido, gestión de energía mediante baterías de ion-litio y conectividad inalámbrica a través de Bluetooth Low Energy (BLE).

La selección de estas metodologías y componentes responde a criterios estrictos de resolución, bajo consumo, integración funcional y viabilidad práctica, logrando un equilibrio óptimo entre el desempeño técnico del instrumento y su portabilidad.

A. Ley de Ohm aplicada a baja resistencia

La medición de resistencias de muy bajo valor se basa en la Ley de Ohm:

$$V = I \cdot R \quad (1)$$

donde V corresponde a la caída de tensión generada sobre la resistencia R al circular una corriente I .

En mediciones dentro del rango de los mili-ohmios o micro-ohmios, las caídas de tensión obtenidas son extremadamente pequeñas. Por ejemplo, al aplicar una corriente de 100 mA sobre una resistencia de $1\text{ m}\Omega$:

$$V = (0,1\text{ A})(0,001\Omega) \quad (2)$$

$$V = 100\mu\text{V} \quad (3)$$

Estas señales se encuentran en el rango de los microvoltios, por lo que resultan altamente sensibles al ruido eléctrico, interferencias electromagnéticas y resistencias parásitas presentes en cables y contactos.

En configuraciones convencionales de dos terminales, la resistencia medida incluye tanto la resistencia bajo prueba como las resistencias asociadas al sistema de conexión:

$$R_{\text{medida}} = R_x + 2R_{\text{cable}} + 2R_{\text{contacto}} \quad (4)$$

Cuando R_x posee valores muy bajos, las resistencias parásitas pueden introducir errores comparables o incluso superiores al valor real medido. Por esta razón, los sistemas de medición de baja resistencia requieren técnicas especializadas orientadas a minimizar errores, mejorar la sensibilidad y aumentar la inmunidad al ruido.

B. Método Kelvin de cuatro terminales

El método Kelvin, también conocido como medición de cuatro terminales, permite reducir el efecto de las resistencias parásitas presentes en cables y contactos durante la medición de resistencias de bajo valor.

En una configuración convencional de dos terminales, la corriente de excitación y la medición de voltaje utilizan los mismos conductores, provocando que las resistencias de conexión se sumen directamente al valor medido:

$$R_{\text{medida}} = R_x + 2R_{\text{cable}} + 2R_{\text{contacto}} \quad (5)$$

Para minimizar este efecto, el método Kelvin separa físicamente los conductores de fuerza y sensado. Dos terminales se utilizan para inyectar corriente sobre el dispositivo bajo prueba y dos terminales adicionales adquieren exclusivamente la caída de tensión.

Debido a que el sistema de adquisición presenta una impedancia de entrada elevada, la corriente que circula por las líneas de sensado es prácticamente nula:

$$I_{sense} \approx 0 \quad (6)$$

Por lo tanto, la caída de tensión sobre los conductores de medición resulta despreciable:

$$V_{cable} = I_{sense} R_{cable} \approx 0 \quad (7)$$

La resistencia medida puede determinarse mediante:

$$R_x = \frac{V_{sense}}{I_{force}} \quad (8)$$

donde V_{sense} corresponde al voltaje adquirido y I_{force} a la corriente de excitación aplicada.

Esta técnica es ampliamente utilizada en instrumentación de precisión debido a que mejora significativamente la exactitud y estabilidad de las mediciones de baja resistencia.

La Figura 1 muestra el diagrama esquemático de la configuración Kelvin de cuatro terminales utilizada para la medición de baja resistencia, minimizando el efecto de la resistencia de los cables de prueba.

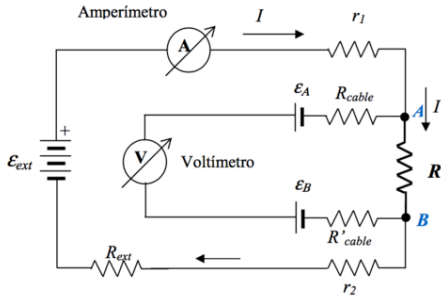


Figura 1. Configuración Kelvin de cuatro terminales.

C. Efecto Joule y excitación por corriente pulsada

La aplicación de corriente sobre una resistencia genera disipación térmica debido al efecto Joule:

$$P = I^2 R \quad (9)$$

En sistemas de medición de baja resistencia, frecuentemente se requieren corrientes relativamente altas para obtener caídas de tensión detectables. Sin embargo, el calentamiento producido puede modificar el valor resistivo del dispositivo bajo prueba, introduciendo deriva térmica y errores de medición.

La variación de la resistencia con la temperatura puede aproximarse mediante:

$$R_T = R_0[1 + \alpha(T - T_0)] \quad (10)$$

donde R_0 corresponde a la resistencia de referencia, T_0 a la temperatura inicial y α al coeficiente térmico del material.

Para reducir estos efectos, el sistema implementa excitación mediante corriente pulsada. En esta técnica, la corriente se aplica únicamente durante intervalos cortos de tiempo, disminuyendo la potencia promedio disipada:

$$P_{avg} = D \cdot I^2 R \quad (11)$$

donde D corresponde al ciclo de trabajo de la señal pulsada. La excitación pulsada permite:

- Reducir el calentamiento del dispositivo bajo prueba.
- Disminuir errores asociados a deriva térmica.
- Mejorar la estabilidad de la medición.
- Reducir el consumo energético promedio.

Además, la adquisición puede sincronizarse con los intervalos de excitación, mejorando la relación señal-ruido y la estabilidad del sistema.

D. Conversión Analógico-Digital Sigma-Delta

La adquisición de señales del orden de microvoltios requiere convertidores analógico-digitales de alta resolución y elevada inmunidad al ruido. En el presente proyecto se emplea un ADC de arquitectura Sigma-Delta debido a su capacidad para adquirir señales diferenciales de baja amplitud con alta sensibilidad.

La resolución teórica del convertidor puede expresarse mediante:

$$V_{LSB} = \frac{V_{FSR}}{2^N} \quad (12)$$

donde V_{FSR} corresponde al rango completo de entrada y N al número de bits del ADC.

Considerando un ADC de 24 bits y un rango diferencial reducido, el sistema permite detectar señales del orden de pocos microvoltios, condición necesaria para la medición de resistencias de muy bajo valor.

Los convertidores Sigma-Delta utilizan técnicas de sobremuestreo y filtrado digital para mejorar la resolución efectiva y reducir el ruido de cuantización. Además, integran filtros digitales internos que permiten atenuar interferencias provenientes de fuentes externas y perturbaciones del sistema de alimentación.

En comparación con arquitecturas SAR convencionales, los ADC Sigma-Delta ofrecen mejor desempeño en aplicaciones donde la precisión y estabilidad son prioritarias frente a la velocidad de conversión.

E. Resolución y Sensibilidad del Sistema

La sensibilidad del sistema depende de la resolución del ADC y de la corriente de excitación aplicada sobre la resistencia bajo prueba.

La mínima variación resistiva detectable puede estimarse mediante:

$$R_{min} = \frac{V_{LSB}}{I} \quad (13)$$

donde V_{LSB} corresponde a la resolución del convertidor e I a la corriente de excitación.

Un incremento de corriente permite generar mayores caídas de tensión y mejorar la sensibilidad del sistema. Sin embargo, corrientes excesivas aumentan la disipación térmica y pueden introducir deriva resistiva debido al efecto Joule.

Por esta razón, el diseño requiere establecer un equilibrio entre sensibilidad, resolución y estabilidad térmica para garantizar mediciones precisas y repetibles.

F. Análisis de Ruido e Interferencias

Debido a que las señales adquiridas se encuentran en el rango de los microvoltios, el sistema de medición resulta altamente sensible al ruido eléctrico y a las interferencias electromagnéticas.

Entre las principales fuentes de perturbación se encuentran:

- Ruido térmico de conductores y componentes electrónicos.
- Interferencias electromagnéticas externas.
- Acoplamientos capacitivos e inductivos.
- Variaciones de potencial de tierra.
- Ruido generado por circuitos digitales y conmutación.

Para minimizar estas perturbaciones, el sistema implementa medición diferencial mediante el método Kelvin, conversión Sigma-Delta con filtrado digital interno y excitación por corriente pulsada.

Adicionalmente, el diseño PCB considera separación entre señales analógicas y digitales, reducción de lazos de tierra y minimización de trayectorias de corriente, mejorando la inmunidad al ruido y la estabilidad de las mediciones.

G. Comunicación Bluetooth Low Energy

La transmisión inalámbrica de datos se realiza mediante Bluetooth Low Energy (BLE), tecnología orientada a sistemas embebidos de bajo consumo energético.

BLE permite transmitir información en tiempo real hacia dispositivos móviles utilizando paquetes de datos cortos y eventos de transmisión intermitentes, reduciendo significativamente el consumo promedio de potencia.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

- Bajo consumo energético.
- Compatibilidad con dispositivos móviles.
- Comunicación inalámbrica en tiempo real.
- Reducción de cableado físico.

La implementación de BLE permite visualizar remotamente los valores de resistencia medidos y otros parámetros asociados al funcionamiento del sistema sin incrementar significativamente la complejidad electrónica del dispositivo.

H. Sistema de Alimentación

El sistema utiliza una batería recargable de ion-litio debido a su alta densidad energética, tamaño reducido y capacidad de suministrar energía de manera estable en aplicaciones portátiles.

Adicionalmente, se incorpora un sistema de gestión de carga encargado de proteger la batería frente a condiciones de sobrecarga, sobredescarga y sobrecorriente.

Debido a que el sistema integra etapas de adquisición de alta sensibilidad y comunicación inalámbrica, resulta fundamental mantener una alimentación estable y con bajo nivel de ruido eléctrico para evitar perturbaciones sobre la medición.

La autonomía energética del dispositivo se optimiza mediante la utilización de BLE y excitación por corriente pulsada, reduciendo el consumo promedio del sistema.

I. Desarrollo de la aplicación

El desarrollo de la aplicación móvil se realizó utilizando React Native, un framework que permite construir aplicaciones para dispositivos móviles mediante tecnologías basadas en JavaScript y TypeScript, manteniendo una estructura de desarrollo común para diferentes plataformas. Esta tecnología fue seleccionada debido a su integración con componentes nativos y a la posibilidad de desarrollar la interfaz de usuario de manera modular.

Para la comunicación entre la aplicación móvil y el dispositivo de medición se empleó Bluetooth Low Energy (BLE). Esta tecnología está orientada a comunicaciones inalámbricas de bajo consumo y permite establecer un intercambio de información entre un dispositivo periférico y un dispositivo central. En el sistema desarrollado, la aplicación móvil actúa como dispositivo central, mientras que el microcontrolador actúa como periférico BLE.

V. ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA

La arquitectura general del sistema fue diseñada de manera modular con el objetivo de garantizar precisión en la medición, estabilidad operativa, bajo consumo energético y facilidad de integración entre las diferentes etapas electrónicas. La división en bloques funcionales permite simplificar el análisis e implementación de cada subsistema, además de facilitar futuras modificaciones y procesos de mantenimiento.

El sistema se encuentra compuesto por cinco bloques principales:

- 1) Sistema de alimentación y gestión energética.
- 2) Etapa de excitación por corriente pulsada.
- 3) Sistema de medición Kelvin de cuatro terminales.
- 4) Conversión y procesamiento digital de señales.
- 5) Comunicación inalámbrica y visualización de datos.

El funcionamiento inicia con la conexión del dispositivo bajo prueba mediante la técnica Kelvin de cuatro terminales, reduciendo la influencia de resistencias parásitas presentes en cables y puntos de contacto.

Posteriormente, la etapa de excitación genera una corriente pulsada controlada que circula a través de la resistencia bajo análisis. La caída de tensión generada es adquirida mediante sensado diferencial y enviada al convertidor analógico-digital encargado de transformar la señal en información digital procesable.

Debido a la baja amplitud de las señales adquiridas, el sistema requiere elevada resolución y alta inmunidad al ruido eléctrico. Una vez digitalizada la información, el sistema

embebido calcula el valor de resistencia utilizando la Ley de Ohm y transmite los resultados mediante Bluetooth Low Energy hacia la interfaz móvil.

Finalmente, el sistema de alimentación proporciona la energía necesaria para el funcionamiento de los diferentes módulos electrónicos, permitiendo implementar una solución autónoma orientada a aplicaciones de instrumentación electrónica de precisión.

La Figura 2 muestra el diagrama de arquitectura general del sistema propuesto y la interacción entre sus principales bloques funcionales.



Figura 2. Arquitectura general del sistema propuesto.

VI. SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE COMPONENTES

La selección de los componentes electrónicos constituye una etapa fundamental dentro del diseño del micro-ohmímetro portátil inalámbrico, debido a que las características de cada dispositivo influyen directamente sobre la precisión, estabilidad, consumo energético y funcionalidad general del sistema.

Para el desarrollo del proyecto se consideraron diferentes alternativas tecnológicas orientadas a la adquisición de señales de baja amplitud, procesamiento digital, comunicación inalámbrica y gestión energética. La selección final de cada componente se realizó teniendo en cuenta criterios como resolución, bajo consumo de potencia, facilidad de integración, disponibilidad comercial, tamaño físico y relación costo-beneficio.

Asimismo, se buscó implementar una arquitectura compacta y eficiente que permitiera reducir la complejidad electrónica del sistema sin comprometer el desempeño requerido para la medición de resistencias de muy bajo valor.

A continuación, se presentan los principales componentes seleccionados y la justificación técnica correspondiente para cada uno de ellos.

A. ESP32-C3

El ESP32-C3 fue seleccionado como sistema embebido principal debido a su bajo consumo energético, capacidad de procesamiento y soporte integrado para Bluetooth Low Energy (BLE). Este microcontrolador incorpora un procesador RISC-V de 32 bits y conectividad inalámbrica integrada, permitiendo desarrollar sistemas compactos orientados a aplicaciones IoT e instrumentación electrónica [2].

El dispositivo se encarga de controlar la excitación por corriente pulsada, procesar las mediciones obtenidas por el sistema de adquisición y transmitir inalámbricamente la información hacia la aplicación móvil.

Frente a alternativas como microcontroladores AVR convencionales o módulos ESP8266, el ESP32-C3 ofrece mejor integración entre procesamiento y conectividad BLE, reduciendo la necesidad de módulos externos y simplificando la arquitectura general del sistema.

Otra ventaja importante corresponde a la incorporación de múltiples interfaces de comunicación serial, facilitando la integración con el convertidor analógico-digital encargado de adquirir señales diferenciales de baja amplitud.

Asimismo, su arquitectura de bajo consumo resulta adecuada para aplicaciones alimentadas mediante batería, contribuyendo a mejorar la autonomía energética del dispositivo.

B. ADS1220

El ADS1220 fue seleccionado como convertidor analógico-digital principal debido a su alta resolución, bajo nivel de ruido y capacidad para adquirir señales diferenciales de muy baja amplitud. Este dispositivo corresponde a un ADC Sigma-Delta de 24 bits orientado a aplicaciones de instrumentación electrónica y adquisición de señales de precisión [3].

A diferencia de convertidores SAR convencionales o ADC integrados en microcontroladores, el ADS1220 proporciona mayor resolución efectiva y mejor inmunidad al ruido en aplicaciones donde las señales medidas se encuentran en el rango de los microvoltios.

Una de sus principales ventajas corresponde a la incorporación de un amplificador programable interno con ganancias de hasta 128 V/V, permitiendo amplificar señales diferenciales sin necesidad de implementar etapas externas complejas de acondicionamiento analógico.

El dispositivo integra además filtros digitales internos con capacidad de rechazo de interferencias de 50 Hz y 60 Hz, mejorando la estabilidad de las mediciones en entornos con perturbaciones eléctricas.

Otra característica relevante corresponde a su bajo consumo energético y compatibilidad con comunicación SPI, facilitando la integración con el sistema embebido encargado del procesamiento y transmisión inalámbrica de datos.

En el contexto del presente proyecto, el ADS1220 permite implementar una etapa de adquisición diferencial de alta resolución orientada a la medición precisa de resistencias de muy bajo valor.

La Figura 3 muestra el diagrama de bloques esquemático del convertidor analógico-digital de 24 bits ADS1220; sobre esta arquitectura base se diseñó la etapa de adquisición de alta resolución del micro-ohmímetro, adaptando los canales de entrada para la lectura precisa de caídas de potencial en el rango de los microvoltios.

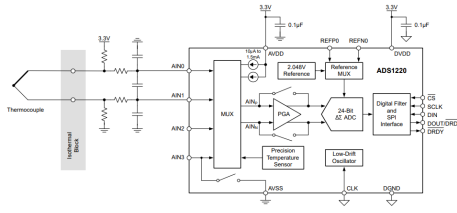


Figura 3. Arquitectura funcional del ADS1220.

C. Batería Li-Po

Se seleccionó una batería de polímero de litio (Li-Po) de una celda (1S), con una tensión nominal de 3,7V y una capacidad de 500 mAh. Esta configuración permite alimentar directamente la fuente de corriente de excitación, cuyo rango de operación considerado se encuentra entre 3,0V y 4,2V. Además, la capacidad seleccionada proporciona un margen suficiente frente al consumo promedio estimado del sistema.

D. Circuito de carga TP5100

Para la carga de la batería Li-Po de una celda se seleccionó el TP5100, debido a que permite una tensión de carga de 4,2V y una corriente de carga configurable. Para este diseño se utilizó la configuración 1S, con una corriente de carga de 500 mA. La configuración empleada se muestra en la Figura 4.

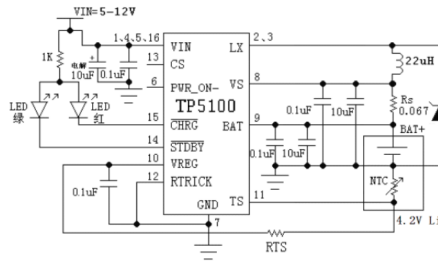


Figura 4. Configuración de carga basada en TP5100.

La corriente de carga se establece mediante la resistencia de sensado, calculada como:

$$R_S = \frac{0,1}{I_{CHG}} = \frac{0,1}{0,5} = 0,2 \Omega \quad (14)$$

Por tanto, se selecciona una resistencia de 0,2 Ω. La potencia disipada durante la carga es:

$$P_{RS} = I_{CHG}^2 R_S = (0,5)^2 (0,2) = 50 \text{ mW} \quad (15)$$

Finalmente, el tiempo ideal de carga para una batería de 500 mAh es:

$$t_{CHG,ideal} = \frac{500 \text{ mAh}}{500 \text{ mA}} = 1 \text{ h} \quad (16)$$

Este valor es una estimación ideal, ya que el tiempo real aumenta debido a las etapas de carga y a la reducción de corriente durante la fase de tensión constante.

E. Selección del MOSFET

Para la etapa de regulación de corriente se seleccionó un MOSFET de canal N como elemento de control de la fuente de corriente. Esta configuración permite controlar la corriente mediante la tensión aplicada a la compuerta, mientras que el transistor opera como sumidero de corriente en la rama de carga.

La selección del MOSFET se realizó considerando principalmente la corriente de excitación de 100 mA, la tensión máxima disponible de la batería de 4,2V y la potencia disipada durante la operación. Además, el dispositivo debe presentar una tensión de umbral compatible con la tensión de control disponible en la compuerta.

En la simulación se utilizó el modelo NMOS como representación del dispositivo de conmutación y regulación. La configuración empleada permite verificar el comportamiento de la fuente de corriente para el rango de resistencia bajo prueba considerado.

VII. METODOLOGÍA DE DISEÑO

La metodología de diseño implementada para el desarrollo del micro-ohmímetro portátil inalámbrico se estructuró de manera secuencial y modular, permitiendo abordar de forma organizada cada una de las etapas necesarias para el diseño, construcción e integración del sistema electrónico.

El proceso inició con el análisis de los requerimientos funcionales del proyecto, estableciendo parámetros relacionados con el rango de medición, precisión requerida, portabilidad, consumo energético y capacidad de comunicación inalámbrica. A partir de estas especificaciones se definió la arquitectura general del sistema y los bloques electrónicos necesarios para su implementación.

Posteriormente, se realizó el estudio teórico de los principios asociados a la medición de resistencias de bajo valor, incluyendo la Ley de Ohm, el método Kelvin de cuatro terminales, los efectos térmicos asociados al efecto Joule y las técnicas de reducción de ruido e interferencias. Este análisis permitió seleccionar las estrategias de medición más adecuadas para garantizar estabilidad y precisión en el sistema.

Una vez definidas las bases teóricas, se llevó a cabo la selección de componentes electrónicos considerando criterios de resolución, bajo consumo energético, facilidad de integración, tamaño físico y disponibilidad comercial. En

esta etapa se seleccionaron los dispositivos encargados del procesamiento digital, conversión analógico-digital, control de corriente pulsada, gestión energética y comunicación inalámbrica.

Posteriormente, se desarrolló el diseño esquemático del sistema electrónico y la integración de los diferentes bloques funcionales. Durante esta etapa se definieron las conexiones eléctricas, líneas de alimentación, interfaces de comunicación y estrategias de reducción de ruido dentro del sistema.

Finalizado el diseño electrónico, se procedió con el desarrollo del software embebido encargado del control del sistema de medición, adquisición de datos y transmisión inalámbrica hacia la aplicación móvil. Paralelamente, se desarrolló la interfaz gráfica para la visualización de las mediciones obtenidas por el dispositivo.

Finalmente, se realizaron pruebas funcionales orientadas a verificar el correcto funcionamiento de cada una de las etapas del sistema, evaluando aspectos como estabilidad de medición, comunicación inalámbrica, comportamiento energético y respuesta general del micro-ohmímetro.

La metodología implementada permitió desarrollar un sistema modular, portátil y orientado a aplicaciones de instrumentación electrónica de precisión, integrando adquisición digital, procesamiento embebido y comunicación inalámbrica dentro de una arquitectura compacta y eficiente.

VIII. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

Debido a que el presente trabajo corresponde a una propuesta de diseño conceptual, la metodología experimental se formula como una validación teórica orientada a futuras implementaciones físicas del sistema.

La metodología contempla la evaluación del comportamiento del sistema mediante resistencias de bajo valor dentro del rango de operación establecido para el diseño. Estas resistencias serían conectadas utilizando la configuración Kelvin de cuatro terminales, minimizando la influencia de resistencias parásitas y mejorando la precisión esperada de las mediciones.

La propuesta considera una excitación mediante corriente pulsada sobre la resistencia bajo prueba. Posteriormente, la caída de tensión generada sería adquirida por el sistema de conversión analógico-digital y procesada digitalmente para calcular el valor de resistencia utilizando la Ley de Ohm.

Adicionalmente, se plantea analizar el comportamiento del sistema frente a fuentes de ruido e interferencia electromagnética, así como evaluar el efecto de las variaciones térmicas sobre la estabilidad de las mediciones obtenidas.

Una vez procesados los datos, el sistema transmitiría inalámbricamente la información hacia la aplicación móvil mediante Bluetooth Low Energy, permitiendo la visualización remota de los valores medidos y otros parámetros asociados al funcionamiento del dispositivo.

Asimismo, la metodología contempla la evaluación teórica del desempeño energético del sistema portátil, considerando aspectos relacionados con consumo promedio, autonomía de batería y eficiencia de la estrategia de excitación pulsada.

Finalmente, esta metodología permitiría validar conceptualmente la arquitectura propuesta y analizar la

viabilidad del sistema para aplicaciones de medición de resistencias de muy bajo valor.

IX. RESULTADOS ESPERADOS

La Tabla ?? presenta los voltajes esperados para distintos valores de resistencia.

Cuadro I
RESULTADOS ESPERADOS DEL SISTEMA

Resistencia	Voltaje esperado
1 mΩ	100 μV
10 mΩ	1 mV
100 mΩ	10 mV
500 mΩ	50 mV
1 Ω	100 mV

Los resultados muestran que el sistema requiere una resolución elevada debido a que las señales medidas se encuentran en el rango de microvoltios y milivoltios.

X. ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN DEL SISTEMA

La resolución del sistema constituye uno de los parámetros más importantes en el diseño del micro-ohmímetro portátil inalámbrico, debido a que determina la capacidad del dispositivo para detectar pequeñas variaciones de resistencia dentro del rango de medición establecido.

El análisis de resolución se fundamenta en la relación existente entre la corriente de excitación aplicada y la mínima variación de voltaje detectable por el sistema de conversión analógico-digital. A partir de la Ley de Ohm:

$$V = I \cdot R \quad (17)$$

es posible determinar la mínima variación resistiva detectable en función de la resolución del ADC y de la corriente de excitación utilizada.

La resolución teórica del convertidor analógico-digital puede expresarse mediante:

$$V_{LSB} = \frac{V_{FSR}}{2^N} \quad (18)$$

donde:

- V_{LSB} corresponde al mínimo cambio de voltaje detectable.
- V_{FSR} representa el rango completo de entrada.
- N corresponde al número de bits del convertidor.

Considerando un convertidor analógico-digital de 24 bits y un rango diferencial reducido orientado a maximizar la sensibilidad del sistema, es posible detectar señales del orden de los microvoltios, lo cual resulta adecuado para aplicaciones de medición de baja resistencia.

La mínima variación resistiva detectable puede estimarse mediante:

$$R_{min} = \frac{V_{LSB}}{I} \quad (19)$$

donde:

- R_{min} corresponde a la mínima resistencia detectable.
- V_{LSB} representa la resolución del convertidor.

- I corresponde a la corriente de excitación aplicada.

A partir de esta relación, se observa que un incremento en la corriente de excitación mejora la sensibilidad del sistema al generar mayores caídas de tensión sobre la resistencia bajo prueba. Sin embargo, corrientes excesivas pueden aumentar la disipación térmica y producir errores asociados al efecto Joule.

Por esta razón, el diseño del sistema requiere establecer un equilibrio entre sensibilidad, resolución y estabilidad térmica, garantizando mediciones precisas sin comprometer el comportamiento del dispositivo bajo prueba.

Adicionalmente, la utilización de arquitectura Sigma-Delta y medición diferencial permite mejorar la inmunidad al ruido y aumentar la resolución efectiva del sistema, facilitando la adquisición de señales de muy baja amplitud.

XI. FLUJO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El funcionamiento del micro-ohmímetro portátil inalámbrico se basa en una secuencia de procesos orientados a realizar la medición precisa de resistencias de muy bajo valor, procesar digitalmente la información obtenida y transmitir los resultados hacia una interfaz móvil para su visualización remota.

El proceso inicia con la conexión de la resistencia bajo prueba mediante la configuración Kelvin de cuatro terminales. Esta técnica permite separar los conductores de fuerza y sensado, reduciendo la influencia de resistencias parásitas presentes en cables y puntos de contacto.

Posteriormente, el sistema embebido activa la etapa de excitación por corriente pulsada, generando una corriente controlada que circula a través de la resistencia bajo análisis. La utilización de corriente pulsada permite reducir el calentamiento del dispositivo bajo prueba y disminuir el consumo energético promedio del sistema.

Una vez aplicada la corriente de excitación, se genera una pequeña caída de tensión proporcional al valor de la resistencia medida de acuerdo con la Ley de Ohm. Esta señal diferencial es adquirida por el convertidor analógico-digital de alta resolución, encargado de transformar la señal analógica en información digital procesable.

Posteriormente, el sistema embebido procesa los datos obtenidos y calcula el valor de resistencia correspondiente utilizando los parámetros de calibración y la corriente de excitación establecida.

Una vez finalizado el procesamiento, la información es transmitida inalámbricamente mediante Bluetooth Low Energy hacia la aplicación móvil desarrollada para el sistema. La interfaz gráfica permite visualizar en tiempo real los valores de medición y otros parámetros asociados al funcionamiento del dispositivo.

Finalmente, el sistema retorna a estado de espera hasta iniciar un nuevo ciclo de medición, optimizando el consumo energético general del dispositivo portátil.

La Figura 5 presenta el flujo general de funcionamiento propuesto para el micro-ohmímetro portátil inalámbrico.

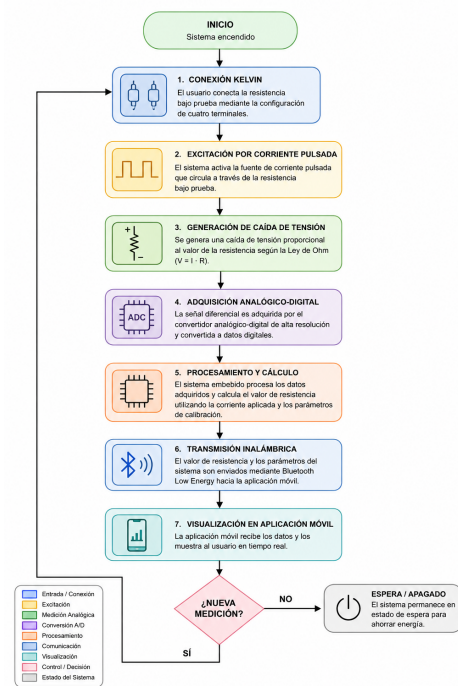


Figura 5. Flujo general de funcionamiento del sistema.

XII. CÁLCULO DEL CONSUMO Y AUTONOMÍA

El consumo energético del sistema se estimó a partir de las corrientes de los principales bloques electrónicos y de la corriente de excitación. Debido a que la fuente de corriente opera de forma pulsada, su contribución al consumo promedio se calculó considerando el ciclo de trabajo del 10 %.

A. Consumo de la fuente de corriente

La corriente de excitación tiene un valor nominal de:

$$I_{FORCE} = 100 \text{ mA} \quad (20)$$

Con un ciclo de trabajo de:

$$D = 10 \% = 0,1 \quad (21)$$

la corriente promedio asociada a la excitación es:

$$I_{FORCE,avg} = DI_{FORCE} \quad (22)$$

$$I_{FORCE,avg} = 0,1(100 \text{ mA}) = 10 \text{ mA} \quad (23)$$

Por tanto, la contribución promedio de la fuente de corriente al consumo de la batería es de aproximadamente 10 mA.

B. Consumo del ESP32-C3

Para el cálculo de diseño se consideró una corriente promedio aproximada de:

$$I_{ESP32} = 25 \text{ mA} \quad (24)$$

Este valor considera la operación del microcontrolador y la comunicación inalámbrica BLE.

C. Consumo del ADS1220

El ADS1220 presenta un consumo aproximado de $415 \mu\text{A}$ en modo normal. Por tanto:

$$I_{ADS1220} = 0,415 \text{ mA} \quad (25)$$

D. Consumo de los circuitos analógicos

Para los circuitos de referencia y control de la fuente de corriente se considera una corriente de diseño aproximada de:

$$I_{ANALOG} = 3 \text{ mA} \quad (26)$$

E. Consumo promedio del sistema

La corriente promedio de las cargas conectadas a la batería se estima inicialmente como:

$$I_{LOAD} = I_{ESP32} + I_{ADS1220} + I_{ANALOG} + I_{FORCE,avg} \quad (27)$$

Sustituyendo los valores:

$$I_{LOAD} = 25 + 0,415 + 3 + 10 \quad (28)$$

$$I_{LOAD} = 38,415 \text{ mA} \quad (29)$$

Para incluir el consumo adicional asociado al convertidor buck-boost y un margen de diseño, se adopta una corriente promedio de batería de aproximadamente:

$$I_{BAT,avg} \approx 45 \text{ mA} \quad (30)$$

F. Capacidad mínima de la batería

Para establecer un criterio de diseño se seleccionó una autonomía mínima de 6 h. La capacidad mínima requerida se obtiene mediante:

$$C_{BAT,min} = I_{BAT,avg} t_{aut} \quad (31)$$

$$C_{BAT,min} = 45 \text{ mA}(6 \text{ h}) = 270 \text{ mAh} \quad (32)$$

Considerando un margen adicional de capacidad, se seleccionó una batería de:

$$C_{BAT} = 500 \text{ mAh} \quad (33)$$

G. Autonomía estimada

La autonomía teórica del sistema se obtiene mediante:

$$t_{aut} = \frac{C_{BAT}}{I_{BAT,avg}} \quad (34)$$

$$t_{aut} = \frac{500 \text{ mAh}}{45 \text{ mA}} \approx 11,1 \text{ h} \quad (35)$$

Por lo tanto, la batería seleccionada proporciona una autonomía teórica aproximada de 11,1 h, superando el criterio de diseño establecido de 6 h. Este valor corresponde a una estimación y puede variar debido a la eficiencia del convertidor, las condiciones de operación del ESP32-C3 y la capacidad útil real de la batería.

XIII. ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE Y TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA

A. Estimación del porcentaje de batería

Para estimar el estado de carga de la batería se propone medir su tensión mediante una entrada analógica del ESP32-C3. Debido a que la tensión máxima de la batería puede alcanzar 4,2 V, se utiliza un divisor resistivo para adaptar dicha tensión al rango de medición del microcontrolador.

La tensión de la batería puede obtenerse a partir de la tensión medida en el divisor mediante:

$$V_{BAT} = V_{ADC} \left(\frac{R_1 + R_2}{R_2} \right) \quad (36)$$

Para el diseño se considera un rango de operación de la batería entre 3,0 V y 4,2 V. A partir de estos límites se estima el porcentaje de carga mediante una aproximación lineal:

$$SOC(\%) = \frac{V_{BAT} - 3,0}{4,2 - 3,0} \times 100 \quad (37)$$

El resultado se limita al intervalo de 0 % a 100 %. De esta manera, una tensión de 4,2 V corresponde a un estado de carga estimado de 100 %, mientras que una tensión de 3,0 V corresponde a 0 %.

Esta estimación permite presentar el nivel de batería en la interfaz de usuario y proporcionar información sobre la autonomía disponible del dispositivo.

B. Estimación del tiempo de carga

El tiempo de carga se estima a partir de la capacidad de la batería y la corriente de carga configurada en el TP5100. Para una batería de 500 mAh y una corriente de carga de 500 mA, el tiempo ideal de carga se obtiene mediante:

$$t_{CHG,ideal} = \frac{C_{BAT}}{I_{CHG}} = \frac{500 \text{ mAh}}{500 \text{ mA}} = 1 \text{ h} \quad (38)$$

Para una condición de carga parcial, el tiempo restante puede estimarse mediante:

$$t_{REM} = \frac{(1 - SOC)C_{BAT}}{I_{CHG}} \quad (39)$$

donde SOC corresponde al estado de carga expresado como una fracción entre 0 y 1.

Por ejemplo, para un estado de carga del 50 %, el tiempo restante estimado sería:

$$t_{REM} = \frac{(1 - 0,5)(500 \text{ mAh})}{500 \text{ mA}} = 0,5 \text{ h} \quad (40)$$

es decir, aproximadamente 30 minutos.

Los valores obtenidos corresponden a estimaciones teóricas, ya que el tiempo real de carga puede ser superior debido a las etapas de pre-carga y tensión constante del TP5100, durante las cuales la corriente de carga disminuye progresivamente.

XIV. ANÁLISIS NUMÉRICO DE RESOLUCIÓN DEL SISTEMA

La resolución teórica del sistema se evaluó a partir de los parámetros definidos para el ADS1220 y de la corriente de excitación establecida. El análisis permite estimar los límites de sensibilidad asociados al convertidor y al ruido referido a su entrada. Estos valores representan estimaciones teóricas y no corresponden a la resolución efectiva final del instrumento, la cual deberá determinarse mediante validación experimental.

A. Resolución teórica del ADS1220

El ADS1220 utiliza una referencia de tensión interna de:

$$V_{REF} = 2,048 \text{ V}. \quad (41)$$

Para una configuración diferencial con ganancia unitaria ($G = 1$), el rango de entrada diferencial ideal puede expresarse como:

$$V_{FSR} = 2V_{REF}. \quad (42)$$

Sustituyendo el valor de referencia:

$$V_{FSR} = 2(2,048) = 4,096 \text{ V}. \quad (43)$$

Considerando una conversión de 24 bits, el tamaño teórico del LSB se obtiene mediante:

$$V_{LSB} = \frac{V_{FSR}}{2^{24}}. \quad (44)$$

Por tanto:

$$V_{LSB} = \frac{4,096}{16\,777\,216} \approx 244 \text{ nV}. \quad (45)$$

Este valor corresponde al tamaño ideal de un paso del convertidor bajo las condiciones consideradas y no representa por sí mismo la resolución efectiva del sistema completo.

B. Sensibilidad resistiva teórica

La relación entre la tensión diferencial medida y la resistencia bajo prueba está determinada por la ley de Ohm:

$$R_X = \frac{V_X}{I_{FORCE}}. \quad (46)$$

Para una corriente de excitación de:

$$I_{FORCE} = 100 \text{ mA} = 0,1 \text{ A}, \quad (47)$$

la variación resistiva equivalente a un LSB puede estimarse mediante:

$$R_{LSB} = \frac{V_{LSB}}{I_{FORCE}}. \quad (48)$$

Sustituyendo los valores obtenidos:

$$R_{LSB} = \frac{244 \times 10^{-9}}{0,1} = 2,44 \text{ } \mu\Omega. \quad (49)$$

Por lo tanto, bajo las condiciones ideales consideradas, un paso del ADC corresponde a una variación resistiva equivalente de aproximadamente $2,44 \text{ } \mu\Omega$.

Para una ganancia de $G = 128$, el rango diferencial ideal disminuye de acuerdo con:

$$V_{FSR,G128} = \frac{V_{FSR}}{128} = \frac{4,096}{128} = 32 \text{ mV}. \quad (50)$$

El LSB teórico correspondiente sería:

$$V_{LSB,G128} = \frac{32 \times 10^{-3}}{2^{24}} \approx 1,91 \text{ nV}. \quad (51)$$

La sensibilidad resistiva equivalente sería entonces:

$$R_{LSB,G128} = \frac{1,91 \times 10^{-9}}{0,1} \approx 19,1 \text{ n}\Omega. \quad (52)$$

La Tabla II resume los resultados obtenidos para las dos configuraciones de ganancia analizadas.

Cuadro II
SENSIBILIDAD RESISTIVA TEÓRICA SEGÚN LA GANANCIA DEL ADS1220

Ganancia	V_{LSB}	I_{FORCE}	R_{LSB}
$G = 1$	244 nV	100 mA	$2,44 \text{ } \mu\Omega$
$G = 128$	1.91 nV	100 mA	19.1 nΩ

Para el rango de medición establecido de $1 \text{ m}\Omega$ a $1 \text{ } \Omega$, la configuración de ganancia unitaria proporciona una sensibilidad teórica de $2,44 \text{ } \mu\Omega$ por LSB. La ganancia mayor podría utilizarse en aplicaciones donde se requiera mayor sensibilidad y el nivel de señal permanezca dentro del rango permitido por el convertidor.

C. Estimación del ruido referido a la entrada

Además del límite impuesto por la cuantización ideal, el ruido del convertidor constituye un factor importante para determinar la sensibilidad práctica del sistema. Para el análisis se considera un ruido referido a la entrada de aproximadamente 70 nV_{RMS} para la configuración de 20 SPS y ganancia unitaria.

Al utilizar un conjunto de $N = 16$ muestras independientes y promediarlas, el ruido equivalente puede estimarse mediante:

$$V_{N,eff} = \frac{V_N}{\sqrt{N}}. \quad (53)$$

Para $N = 16$:

$$V_{N,eff} = \frac{70 \text{ nV}}{\sqrt{16}} = 17,5 \text{ nV}_{RMS}. \quad (54)$$

La resistencia equivalente asociada a este nivel de ruido se obtiene mediante:

$$R_{N,eff} = \frac{V_{N,eff}}{I_{FORCE}}. \quad (55)$$

Por tanto:

$$R_{N,eff} = \frac{17,5 \times 10^{-9}}{0,1} = 175 \text{ n}\Omega. \quad (56)$$

Este resultado corresponde a una estimación del ruido resistivo equivalente bajo las condiciones consideradas. No debe interpretarse como la resolución efectiva final del micro-ohmímetro, debido a que el desempeño real también

depende de la estabilidad de la corriente de excitación, las resistencias parásitas, el ruido del circuito analógico, la referencia de tensión, el diseño de PCB, la calibración y otros factores presentes en una implementación física.

Para el límite inferior del rango de medición:

$$R_{MIN} = 1 \text{ m}\Omega, \quad (57)$$

la tensión diferencial ideal generada por la corriente de excitación de 100 mA es:

$$V_{X,MIN} = I_{FORCE} R_{MIN}. \quad (58)$$

Sustituyendo:

$$V_{X,MIN} = 0,1(1 \times 10^{-3}) = 100 \text{ }\mu\text{V}. \quad (59)$$

Para el límite superior del rango:

$$R_{MAX} = 1 \text{ }\Omega, \quad (60)$$

la tensión diferencial correspondiente es:

$$V_{X,MAX} = 0,1(1) = 100 \text{ mV}. \quad (61)$$

Por consiguiente, para una corriente de excitación de 100 mA, el rango de resistencia de 1 m Ω a 1 Ω produce idealmente una tensión diferencial entre:

$$100 \text{ }\mu\text{V} \leq V_X \leq 100 \text{ mV}. \quad (62)$$

Estos valores permiten establecer la relación entre el rango de resistencia seleccionado y las señales eléctricas que deben ser adquiridas por el ADC.

En consecuencia, los resultados obtenidos permiten establecer la sensibilidad teórica del sistema bajo las condiciones de diseño consideradas. Sin embargo, la resolución efectiva, la incertidumbre y el límite de detección del instrumento deberán determinarse experimentalmente mediante pruebas de laboratorio una vez realizada la implementación física.

XV. DISEÑO Y SIMULACIÓN DE LA FUENTE DE CORRIENTE DE EXCITACIÓN

La fuente de corriente constituye una etapa fundamental del micro-ohmímetro, ya que la resistencia bajo prueba se determina a partir de la tensión diferencial generada por una corriente de excitación conocida. La relación utilizada es:

$$R_X = \frac{V_{SENSE}}{I_{FORCE}} \quad (63)$$

Para el diseño se estableció una corriente nominal de excitación de 100 mA y un rango de medición de 1 m Ω a 1 Ω .

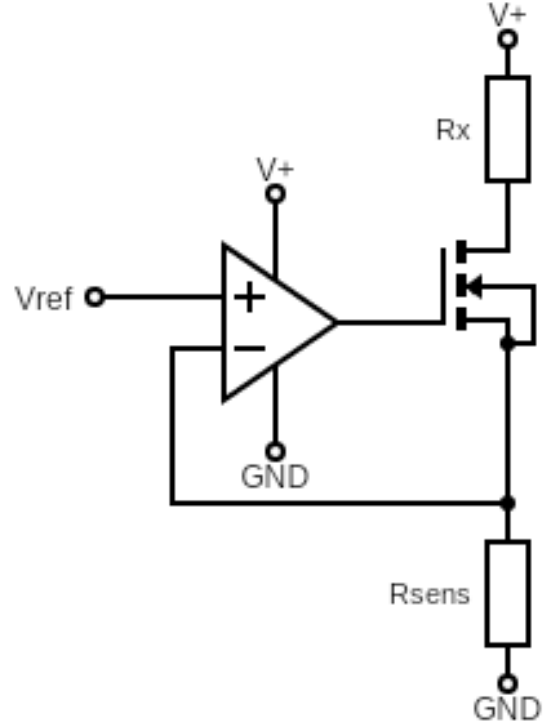


Figura 6. Topología seleccionada para la fuente de corriente de excitación.

A. Topología seleccionada

Se seleccionó una fuente de corriente tipo sumidero basada en un amplificador operacional y un transistor MOSFET de canal N. La corriente se regula mediante realimentación negativa, comparando la tensión sobre la resistencia de sensado R_{SENS} con una referencia de aproximadamente 0,5 V. La topología seleccionada se presenta en la Figura 6.

La corriente de excitación queda determinada por:

$$I_{FORCE} = \frac{V_{REF}}{R_{SENS}} \quad (64)$$

Para $V_{REF} = 0,5 \text{ V}$ y una corriente objetivo de 100 mA, se obtiene:

$$R_{SENS} = \frac{0,5}{0,1} = 5 \text{ }\Omega \quad (65)$$

La potencia disipada en la resistencia de sensado durante el intervalo activo es:

$$P_{SENS} = I_{FORCE}^2 R_{SENS} = (0,1)^2 (5) = 50 \text{ mW} \quad (66)$$

La referencia de 0,5 V se obtiene a partir de una referencia TL431 de 2,5 V y un divisor resistivo formado por $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ y $R_2 = 2,5 \text{ k}\Omega$:

$$V_{REF} = 2,5 \frac{R_2}{R_1 + R_2} \approx 0,5 \text{ V} \quad (67)$$

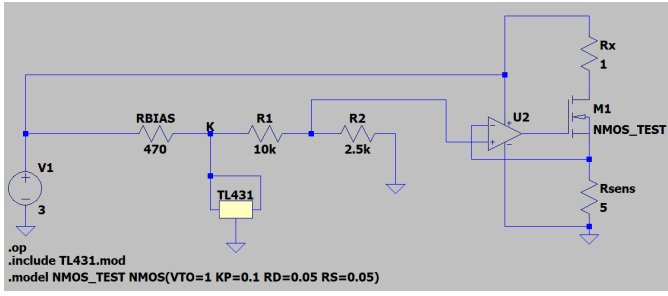


Figura 7. Circuito de la fuente de corriente implementado en LTSpice.

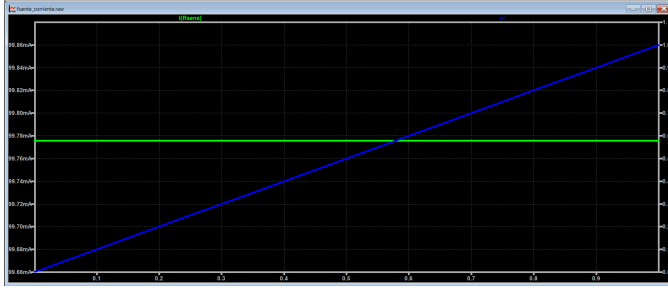


Figura 8. Corriente de excitación durante el barrido de R_X .

La fuente se alimenta mediante una batería Li-Po de una celda, considerando un rango de operación entre 3,0 V y 4,2 V.

A partir de la topología definida se implementó el circuito en LTSpice, cuyo esquemático se muestra en la Figura 7.

B. Simulación y resultados

Para validar el funcionamiento de la fuente se realizó inicialmente una simulación de punto de operación. Para $V_{BAT} = 3,0\text{ V}$ y $R_X = 1\ \Omega$, se obtuvo una corriente de:

$$I_{FORCE} = 99,78\text{ mA} \quad (68)$$

correspondiente a un error relativo aproximado de:

$$\varepsilon = \frac{99,78 - 100}{100} \times 100 \approx -0,22\% \quad (69)$$

Posteriormente, se realizó un barrido de la resistencia bajo prueba entre $1\text{ m}\Omega$ y $1\ \Omega$. Como se observa en la Figura 8, la corriente de excitación se mantiene aproximadamente constante durante todo el rango evaluado.

De forma complementaria, la tensión sobre la resistencia bajo prueba presenta el comportamiento esperado al variar R_X . La Figura 9 muestra el incremento de V_{RX} conforme aumenta el valor de la resistencia.

Finalmente, se evaluó el funcionamiento de la fuente en modo pulsado. Se utilizó una señal $VPULSE(0,0,5\text{ V})$ con un período de 10 ms y un tiempo activo de 1 ms, correspondiente a un ciclo de trabajo del 10%. Como se observa en la Figura 10, durante el intervalo activo la corriente de excitación se mantiene aproximadamente en 100 mA.

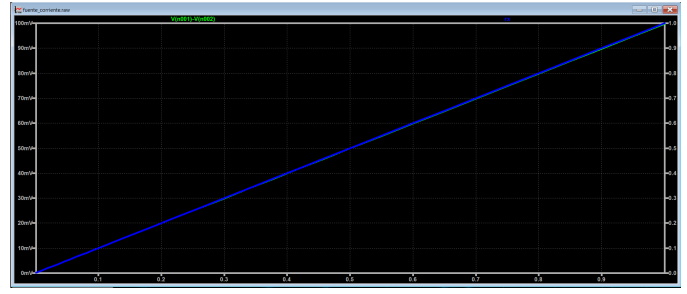


Figura 9. Tensión sobre la resistencia bajo prueba durante el barrido de R_X .

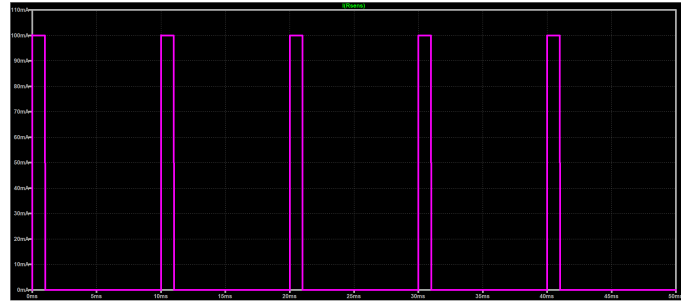


Figura 10. Corriente de excitación pulsada con un ciclo de trabajo del 10%.

XVI. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL

Como parte del desarrollo del sistema OhmSense, se implementó una aplicación móvil destinada a establecer la comunicación inalámbrica con el dispositivo de medición y presentar al usuario la información obtenida. La aplicación fue desarrollada utilizando React Native y se empleó Bluetooth Low Energy (BLE) como protocolo de comunicación con el microcontrolador.

El desarrollo se realizó de manera progresiva, comenzando con la implementación de la interfaz gráfica y posteriormente incorporando la comunicación BLE. Durante las primeras etapas se utilizó un dispositivo simulado para verificar el comportamiento de la interfaz y el procesamiento de los datos antes de realizar las pruebas con hardware.

A. Diseño de la interfaz gráfica

La interfaz gráfica de OhmSense fue diseñada con un enfoque minimalista, buscando presentar de manera clara la información relacionada con la medición y el estado del dispositivo. La pantalla principal concentra la información relevante del sistema y permite visualizar los datos recibidos desde el dispositivo de medición.

La implementación de la interfaz se realizó mediante componentes de React Native, permitiendo organizar los diferentes elementos visuales de forma modular. En la Figura 11 se presenta una captura de pantalla de la aplicación desarrollada.



Figura 11. Interfaz gráfica de la aplicación móvil OhmSense.

B. Comunicación mediante Bluetooth Low Energy

La comunicación entre la aplicación móvil y el dispositivo de medición se implementó mediante Bluetooth Low Energy (BLE). Para ello, el microcontrolador se configuró como un dispositivo periférico BLE, mientras que la aplicación móvil actúa como dispositivo central. La comunicación se organizó mediante un servicio GATT propio, compuesto por características destinadas al envío de datos de medición, recepción de comandos y notificación del estado del dispositivo.

La aplicación utiliza un paquete de datos de longitud fija para recibir la información generada por el microcontrolador.

Cada paquete contiene nueve bytes, los cuales incluyen la versión del protocolo, el valor de resistencia, el porcentaje de batería, el estado de carga y el tiempo de carga. El valor de resistencia se transmite como un entero sin signo de 32 bits en formato *little-endian*, expresado en microohmios, mientras que el porcentaje de batería y el estado de carga se transmiten mediante un byte cada uno. Finalmente, el tiempo de carga se representa mediante un entero sin signo de 16 bits, también en formato *little-endian* y expresado en minutos.

Una vez recibido el paquete BLE, la aplicación realiza un proceso de *parsing* para convertir la secuencia de bytes en una estructura de datos interpretable por el programa. Este proceso puede entenderse como una transformación desde una estructura binaria hacia una estructura de tipo clave-valor, similar conceptualmente a un diccionario, en la cual cada campo del paquete es asociado con una variable específica. De esta manera, los datos recibidos dejan de ser una secuencia de bytes y pasan a representarse mediante atributos como resistencia, batería, estado de carga y tiempo de carga.

Por ejemplo, conceptualmente, la información procesada por la aplicación puede representarse mediante la siguiente estructura:

```
{
  resistance: 0.007505,
  battery: 78,
  charging: false,
  chargeTime: null
}
```

En este ejemplo, el valor de resistencia corresponde a 0.007505Ω , obtenido a partir del valor transmitido en microohmios. La estructura resultante es utilizada posteriormente por la aplicación para actualizar la información presentada al usuario.

C. Prueba funcional de la comunicación

Para verificar el funcionamiento de la aplicación y de la comunicación BLE antes de disponer del microcontrolador seleccionado para la versión final del proyecto, se desarrolló un código de prueba destinado a generar valores aleatorios de resistencia y simular la información asociada al estado del dispositivo, incluyendo el porcentaje de batería y el estado de carga.

Posteriormente, se utilizó una tarjeta ESP32 diferente al microcontrolador seleccionado para la implementación final del proyecto como dispositivo periférico BLE. Esta tarjeta permitió comprobar experimentalmente el establecimiento de la conexión inalámbrica, el envío de los paquetes de datos y el procesamiento de la información recibida por la aplicación.

Las pruebas permitieron verificar el funcionamiento de la comunicación entre el dispositivo y la aplicación móvil, así como el correcto procesamiento de los datos transmitidos. Los valores generados por el ESP32 fueron recibidos por la aplicación y representados correctamente en la interfaz desarrollada.

D. Repositorio del desarrollo

El código fuente desarrollado para la aplicación móvil OhmSense será dispuesto en un repositorio público de GitHub, donde se incluirán los archivos correspondientes a la implementación de la interfaz gráfica, comunicación Bluetooth Low Energy y procesamiento de los datos recibidos. El repositorio será referenciado en la bibliografía del presente documento [?].

XVII. CONSIDERACIONES DE DISEÑO PCB

El diseño de la tarjeta de circuito impreso (PCB) constituye una etapa determinante en el desempeño del micro-ohmímetro, dado que las señales diferenciales adquiridas se encuentran en el rango de los microvoltios. Una disposición inadecuada de componentes, trayectorias de corriente o planos de tierra puede introducir errores comparables o superiores a la señal útil, comprometiendo la precisión del sistema.

A. Separación de Dominios Analógico y Digital

El PCB debe organizarse en dos dominios claramente diferenciados: el dominio analógico, que comprende las líneas de sensado Kelvin, la entrada diferencial del ADS1220 y la resistencia de referencia; y el dominio digital, que incluye el ESP32-C3, las líneas SPI y la etapa de comunicación BLE.

Esta separación física reduce el acoplamiento capacitivo e inductivo entre señales de alta frecuencia del dominio digital y las señales de muy baja amplitud del dominio analógico, mejorando la inmunidad al ruido del sistema de adquisición.

B. Plano de Tierra y Retorno de Corriente

Se recomienda implementar un plano de tierra continuo en una capa dedicada del PCB. Sin embargo, el retorno de la corriente de excitación ($I_{force} = 100\text{ mA}$) debe conducirse mediante trayectorias de baja impedancia separadas de las líneas de sensado, evitando que las caídas resistivas en el plano de tierra afecten la medición diferencial.

El punto de conexión entre el plano de tierra analógico y el plano de tierra digital debe realizarse en un único punto (*star ground*), ubicado preferentemente cerca del regulador de alimentación, minimizando la circulación de corrientes digitales de retorno por el dominio analógico.

C. Trazado de las Líneas Kelvin

Las líneas de sensado de tensión deben trazarse como pares diferenciales de igual longitud y geometría, manteniendo una separación mínima respecto a las líneas de fuerza portadoras de I_{force} . Este trazado simétrico reduce los acoplamientos inductivos y garantiza que ambas líneas de sensado recojan perturbaciones comunes que el ADS1220 puede rechazar mediante su alto índice de rechazo en modo común (CMRR).

D. Desacoplamiento de Alimentación

Cada componente activo debe contar con condensadores de desacoplamiento ubicados lo más cerca posible de sus pines de alimentación. Se recomienda la combinación de un condensador cerámico de 100 nF para filtrar ruido de alta frecuencia y un condensador electrolítico de $10\text{ }\mu\text{F}$ para atenuar variaciones de baja frecuencia, especialmente en la alimentación del ADS1220, donde el ruido de la línea de suministro impacta directamente sobre la referencia interna y la exactitud de la conversión.

La Tabla III resume las principales recomendaciones de diseño PCB para el sistema propuesto.

Cuadro III
RECOMENDACIONES DE DISEÑO PCB

Aspecto	Recomendación
Separación de dominios	Analógico y digital en zonas físicas distintas
Plano de tierra	Continuo con conexión <i>star ground</i>
Líneas Kelvin	Par diferencial simétrico de igual longitud
Desacoplamiento ADS1220	100 nF cerámico + $10\text{ }\mu\text{F}$ electrolítico
Ancho de pista I_{force}	Mínimo $0,5\text{ mm}$ para 100 mA
Resistencia R_{shunt}	Montaje SMD próximo al MOSFET

XVIII. FUENTES DE ERROR Y LIMITACIONES

A pesar de que la arquitectura propuesta incorpora técnicas orientadas a mejorar la precisión de las mediciones, existen diferentes factores que pueden afectar el desempeño del micro-ohmímetro portátil inalámbrico.

Entre las principales fuentes de error se encuentran las resistencias parásitas presentes en cables y puntos de contacto, el ruido eléctrico externo y los efectos térmicos asociados al calentamiento de la resistencia bajo prueba. Aunque la implementación del método Kelvin y la excitación por corriente pulsada permiten reducir significativamente estos efectos, aún podrían presentarse pequeñas variaciones en las mediciones.

Asimismo, la resolución efectiva del sistema depende de factores como el ruido interno del convertidor analógico-digital, la estabilidad de la corriente de excitación y la precisión de los procesos de calibración implementados.

Desde el punto de vista energético, la autonomía del dispositivo estaría limitada por el consumo asociado al procesamiento digital y la comunicación inalámbrica.

Finalmente, debido a que el presente trabajo corresponde a una propuesta de diseño teórico, las características relacionadas con precisión final, estabilidad y comportamiento frente a perturbaciones externas requerirían validación experimental mediante pruebas de laboratorio e implementación física del sistema.

XIX. COMPARACIÓN CON ARQUITECTURAS TRADICIONALES

A diferencia de arquitecturas tradicionales basadas en amplificadores operacionales y convertidores integrados en microcontroladores, la solución propuesta incorpora un ADC Sigma-Delta externo de alta resolución, permitiendo mejorar

la inmunidad al ruido y aumentar la resolución efectiva del sistema. Asimismo, la integración de BLE y excitación por corriente pulsada contribuye a reducir el consumo energético y simplificar la arquitectura electrónica general.

Esto permite:

- Reducir offset.
- Disminuir ruido.
- Simplificar el diseño.
- Reducir tamaño de PCB.
- Mejorar resolución efectiva.
- Reducir complejidad electrónica.

XX. PRESUPUESTO ECONÓMICO

Se realizó una estimación del costo de los principales componentes necesarios para una eventual implementación física del micro-ohmímetro. Debido a que el alcance del presente proyecto corresponde al diseño y simulación del sistema, los valores presentados corresponden a un presupuesto estimado y no a gastos efectivamente realizados. Los precios pueden variar dependiendo del proveedor, disponibilidad y costos de envío.

Cuadro IV
PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO.

Elemento	Precio (COP)
ESP32-C3	\$14.000
ADS1220	\$55.000
Batería Li-Po 3.7 V, 500 mAh	\$28.000
Módulo TP5100	\$8.000
TPS63031	\$8.000
MOSFET canal N	\$2.000
Amplificador operacional	\$1.000
TL431	\$1.000
Resistencias y capacitores	\$10.000
Conectores y terminales	\$10.000
PCB	\$60.000
Cables y elementos de montaje	\$15.000
Total estimado	\$212.000

Como se observa en la Tabla IV, el costo estimado para una eventual implementación del prototipo es de aproximadamente \$212.000 COP. Este valor constituye una referencia económica para una futura etapa de fabricación y puede presentar variaciones según las condiciones de adquisición de los componentes.

XXI. PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR

El firmware del ESP32-C3 fue desarrollado utilizando el framework Arduino sobre el entorno de desarrollo ESP-IDF, aprovechando las bibliotecas disponibles para la comunicación SPI con el ADS1220 y la pila BLE integrada en el microcontrolador.

La estructura del software embebido se organizó en tres módulos principales: control de excitación por corriente pulsada, adquisición y procesamiento de datos del ADC, y transmisión inalámbrica mediante Bluetooth Low Energy.

A. Configuración del ADS1220 vía SPI

La comunicación entre el ESP32-C3 y el ADS1220 se realiza mediante el protocolo SPI. Durante la inicialización, se configuran los registros internos del convertidor para seleccionar la ganancia del amplificador programable, la frecuencia de muestreo y el modo de conversión utilizado durante cada pulso de excitación.

Para el análisis presentado se establece una frecuencia de conversión de 20 SPS y una ganancia unitaria. La frecuencia de 20 SPS corresponde a un intervalo nominal entre conversiones de:

$$T_{ADC} = \frac{1}{f_{ADC}} = \frac{1}{20} = 50 \text{ ms.} \quad (70)$$

La configuración inicial del convertidor se representa mediante el siguiente código:

```
void ADS1220_init() {
    SPI.begin(SCK, MISO, MOSI, CS);

    // Reinicio del dispositivo
    ADS1220_sendCommand(CMD_RESET);
    delay(1);

    // MUX = AIN0/AIN1, ganancia unitaria
    ADS1220_writeRegister(REG0, CONFIG_GAIN_1);

    // Frecuencia de conversion = 20 SPS
    ADS1220_writeRegister(REG1, CONFIG_DR_20SPS);

    // Configuración de referencia y filtro
    ADS1220_writeRegister(REG2, CONFIG_ADC);
}
```

B. Lectura y procesamiento de la señal ADC

Una vez activada la corriente de excitación y transcurrido el tiempo de estabilización, el ESP32-C3 inicia una conversión del ADS1220 y espera la señal *Data Ready* (DRDY). Una vez finalizada la conversión, se obtiene el resultado digital de 24 bits y se convierte a tensión diferencial.

Para reducir la influencia del ruido aleatorio, se emplea un promediado de $N = 16$ muestras obtenidas en pulsos de excitación sucesivos. El valor promedio de tensión se calcula mediante:

$$\bar{V} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N V_k. \quad (71)$$

Posteriormente, la resistencia bajo prueba se determina mediante la ley de Ohm:

$$R_X = \frac{\bar{V}}{I_{FORCE}}. \quad (72)$$

La rutina de adquisición de una muestra puede representarse mediante:

```
float leerMuestraADC() {
```

```

// Iniciar una nueva conversion
ADS1220_sendCommand(CMD_START);

// Esperar finalizacion de conversion
while (digitalRead(DRDY) == HIGH);

// Leer resultado de 24 bits
long codigo = ADS1220_readData();

// Convertir a tension diferencial
float voltaje =
    codigo * (VREF / 8388608.0);

return voltaje;
}

```

C. Control de Excitación por Corriente Pulsada

La corriente de excitación se controla mediante la activación del MOSFET de canal N. El ciclo de trabajo D determina la relación entre el tiempo durante el cual circula la corriente de excitación y el período total de medición.

Se mantiene una corriente nominal de:

$$I_{FORCE} = 100 \text{ mA.} \quad (73)$$

El tiempo de estabilización establecido para la fuente de corriente es:

$$t_{stab} = 500 \mu\text{s} = 0,5 \text{ ms.} \quad (74)$$

Debido a que el ADS1220 se configura a 20 SPS, el intervalo nominal correspondiente a una conversión es de 50 ms, como se determinó en la Ecuación 70. Por consiguiente, el tiempo mínimo durante el cual debe permanecer activa la corriente para obtener una muestra válida se estima como:

$$T_{ON} = t_{stab} + T_{ADC}. \quad (75)$$

Sustituyendo los valores de diseño:

$$T_{ON} = 0,5 \text{ ms} + 50 \text{ ms} = 50,5 \text{ ms.} \quad (76)$$

Manteniendo el ciclo de trabajo establecido de:

$$D = 10\% = 0,1, \quad (77)$$

el período total del ciclo de excitación debe ser:

$$T = \frac{T_{ON}}{D} = \frac{50,5 \text{ ms}}{0,1} = 505 \text{ ms.} \quad (78)$$

Por tanto, el intervalo durante el cual la corriente permanece desactivada es:

$$T_{OFF} = T - T_{ON} = 505 - 50,5 = 454,5 \text{ ms.} \quad (79)$$

La adquisición de las 16 muestras se realiza mediante 16 pulsos consecutivos, obteniendo una muestra válida durante cada pulso. El tiempo requerido para completar una medición es, por tanto:

$$T_{med} = NT = 16(505 \text{ ms}) = 8080 \text{ ms} \approx 8,08 \text{ s.} \quad (80)$$

Esta estrategia evita intentar adquirir múltiples conversiones dentro de un único pulso de corta duración y mantiene la sincronización entre la excitación y la adquisición.

El ciclo de medición puede representarse mediante el siguiente pseudocódigo:

```

void cicloMedicion() {

    float suma = 0.0;

    for (int i = 0; i < N_MUESTRAS; i++) {

        // Activar corriente de excitacion
        digitalWrite(MOSFET_PIN, HIGH);

        // Esperar estabilizacion
        delayMicroseconds(T_ESTAB_US);

        // Adquirir una muestra
        float muestra = leerMuestraADC();

        suma += muestra;

        // Desactivar corriente
        digitalWrite(MOSFET_PIN, LOW);

        // Esperar hasta el siguiente pulso
        delay(T_OFF_MS);

    }

    // Promedio de las muestras
    float promedio = suma / N_MUESTRAS;

    // Calculo de la resistencia
    float resultado =
        (promedio / I_FORCE) * 1000.0;

    // Transmitir resultado final
    enviarBLE(resultado);

}

```

D. Transmisión BLE

La comunicación inalámbrica se implementa utilizando el perfil GATT (*Generic Attribute Profile*) de BLE. El ESP32-C3 opera como servidor GATT, exponiendo una característica de notificación sobre la cual publica el valor de resistencia obtenido después de completar el conjunto de 16 muestras.

Debido a que el tiempo estimado para completar una medición es aproximadamente 8.08 s, la transmisión del resultado se realiza una vez finalizado el ciclo completo de adquisición, en lugar de utilizar un intervalo fijo de 500 ms.

La función de transmisión puede representarse mediante:

```

void enviarBLE(float resistencia_mohm) {

```

```

if (deviceConnected) {

    char buffer[16];

    dtostrf(resistencia_mohm,
            6, 3, buffer);

    pCharacteristic->setValue(buffer);
    pCharacteristic->notify();
}
}

```

La Tabla V resume los principales parámetros empleados en el firmware y en la estrategia de adquisición propuesta.

Cuadro V
PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DEL FIRMWARE

Parámetro	Valor
Frecuencia de conversión del ADS1220	20 SPS
Número de muestras promediadas (N)	16
Tiempo de estabilización (t_{stab})	500 μ s
Tiempo de conversión (T_{ADC})	50 ms
Tiempo activo (T_{ON})	50.5 ms
Tiempo inactivo (T_{OFF})	454.5 ms
Período de excitación (T)	505 ms
Ciclo de trabajo (D)	10 %
Corriente de excitación (I_{FORCE})	100 mA
Tiempo total de medición	8.08 s
Notificación BLE	Al finalizar la medición

XXII. CONCLUSIONES

- El diseño propuesto permitió establecer una arquitectura para un micro-ohmímetro portátil orientado a la medición de resistencias de bajo valor mediante una configuración Kelvin de cuatro terminales, excitación por corriente pulsada y adquisición diferencial. La integración del ESP32-C3 con el ADS1220 permite centralizar el control de la excitación, la adquisición y el procesamiento de las mediciones, reduciendo la cantidad de etapas analógicas externas requeridas.
- El análisis de resolución realizado para el ADS1220 permitió estimar una variación resistiva equivalente de aproximadamente $2,44 \mu\Omega$ por LSB para una ganancia unitaria y una corriente de excitación de 100 mA. Asimismo, el promediado de 16 muestras permite reducir el ruido referido a la entrada hasta un valor estimado de aproximadamente $17,5 \text{ nV}_{RMS}$, equivalente a $175 \text{ n}\Omega$. Estos resultados corresponden a estimaciones teóricas y permiten establecer la capacidad de resolución esperada del sistema, mientras que la resolución efectiva deberá determinarse mediante la implementación y caracterización experimental del prototipo.
- La utilización de una corriente de excitación pulsada de 100 mA con un ciclo de trabajo del 10 % permite disminuir el consumo promedio asociado a la etapa de excitación y reducir la potencia media disipada en la resistencia bajo prueba. A partir del presupuesto energético realizado se estimó una corriente promedio de batería de aproximadamente 45 mA, por lo que la batería seleccionada de 3,7 V y 500 mAh proporciona

una autonomía teórica cercana a 11,1 horas. Este valor depende de la eficiencia real del convertidor y de las condiciones de operación del sistema.

- La integración de Bluetooth Low Energy con una aplicación móvil desarrollada en React Native permitió establecer un mecanismo de comunicación inalámbrica entre el sistema embebido y la interfaz de usuario. La aplicación permite visualizar la información generada por el dispositivo sin requerir una conexión física con el sistema de medición, manteniendo una arquitectura orientada a la portabilidad y al bajo consumo energético. En conjunto, la propuesta presenta una alternativa técnicamente viable para instrumentación portátil de baja resistencia; sin embargo, la precisión, estabilidad, repetibilidad y comportamiento frente a ruido y variaciones térmicas deberán ser comprobados mediante la construcción y validación experimental del prototipo.

REFERENCIAS

- [1] DatasheetCafe, *TP5100 Datasheet*, [Online]. Available: <https://www.datasheetcafe.com/tp5100-datasheet/> [Accessed: May 22, 2026].
- [2] Espressif Systems, *ESP32-C3 Series Datasheet*, [Online]. Available: https://documentation.espressif.com/esp32-c3_datasheet_en.html [Accessed: May 22, 2026].
- [3] Texas Instruments, *ADS1220 24-Bit Analog-to-Digital Converter Datasheet*, [Online]. Available: <https://www.ti.com/product/ADS1220> [Accessed: May 22, 2026].
- [4] Bluetooth SIG, "Bluetooth Low Energy Specification."
- [5] T. R. Kuphaldt, "Kelvin Four-Wire Resistance Measurement."